

函数极限的基本性质

单调有界原理与复合函数的极限

王晨旭

定理 1: 单调有界原理

设函数在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 中有定义。若函数 f 满足下列条件之一:

- f 单调递增且有上界;
- f 单调递减且有下界;

则 f 在 x_0 处的左极限存在, 并且该极限有限。

定理 1: 证明

证明思路:

利用数列的单调性原理以及 Heine 定理即可。

定理 1: 注

- 如果 f 单调递增且无上界, 则 f 在 x_0 处的左极限为 $+\infty$ 。
- 如果 f 单调递减且无下界, 则 f 在 x_0 处的左极限为 $-\infty$ 。
- 对于函数的右极限, 有完全类似的结论。

下面我们叙述函数极限的一些基本性质。它们与数列极限的相应性质十分相似, 因此证明从略。

定理 2: 函数极限的基本性质 (上)

① 局部有界性

如果 f 在 x_0 处有有限极限, 则 f 在 x_0 的一个空心开邻域内有界。

② 保序性

设 f, g 在 x_0 处的极限分别为 A, B 。若

$$f(x) \geq g(x)$$

在 x_0 的一个空心开邻域内成立, 则 $A \geq B$ 。

反之, 若 $A > B$, 则在 x_0 的一个空心开邻域内有

$$f(x) > g(x).$$

特别地, 若 $A > 0$, 则在 x_0 的一个空心开邻域内有

$$f(x) > 0.$$

定理 2: 函数极限的基本性质 (中)

③ 四则运算

设 f, g 在 x_0 处都有有限极限, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [\alpha f(x) + \beta g(x)] = \alpha \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \beta \lim_{x \rightarrow x_0} g(x),$$

其中 α, β 为常数。

另外,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right) \left(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \right).$$

定理 2: 函数极限的基本性质 (下)

③ 四则运算 (续)

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}.$$

注: 对于无穷远处的极限, 也有完全类似的结论成立。

下面关于复合函数的极限也很有用。

定理 3: 复合函数的极限

设

$$\lim_{y \rightarrow y_0} f(y) = A, \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = y_0.$$

并且存在 x_0 的一个空心开邻域, 在此邻域内

$$g(x) \neq y_0.$$

则复合函数 $f(g(x))$ 在 x_0 处的极限为 A , 即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = A.$$

定理 3: 证明

任给 $\varepsilon > 0$, 由

$$\lim_{y \rightarrow y_0} f(y) = A$$

知, 存在 $\delta > 0$, 当

$$0 < |y - y_0| < \delta$$

时, 有

$$|f(y) - A| < \varepsilon.$$

又因为

$$g(x) \rightarrow y_0 \quad (x \rightarrow x_0),$$

对于这个 δ , 存在 $\eta > 0$, 使得当

$$0 < |x - x_0| < \eta$$

时, 有

$$0 < |g(x) - y_0| < \delta.$$

定理 3: 证明 (续)

由

$$0 < |g(x) - y_0| < \delta$$

可知,

$$|f(g(x)) - A| < \varepsilon.$$

因此,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = A.$$



定理 3: 注 (1)

定理中的条件 $g(x) \neq y_0$ 一般不能去掉。下面给出一个例子:

$$f(y) = \begin{cases} 1, & y \neq 0, \\ 0, & y = 0, \end{cases} \quad g(x) \equiv 0.$$

这时

$$\lim_{y \rightarrow 0} f(y) = 1,$$

但

$$f(g(x)) = 0.$$

因此复合后的函数并不以 1 为极限。

不过, 当 $f(y_0) = A$ 时, 这个条件可以去掉。

- 对于无穷远处的极限，以及极限为无穷大的情形，也有完全类似的结果。
- 复合函数极限定理在后续计算函数极限时非常有用。

例题 1

设 $a > 0$, 研究函数

$$\frac{a^x - 1}{x}$$

在 $x_0 = 0$ 处的极限。



例题 1: 解答

不妨设 $a \neq 1$ 。作变量替换

$$y = a^x - 1,$$

则当 $x \rightarrow 0$ 时, $y \rightarrow 0$ 。于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\log_a(1+y)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\log_a(1+y)^{1/y}} = \frac{1}{\log_a e} = \ln a.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a.$$

例题 2

设 $a > 1$, $k \in \mathbb{R}$, 求

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^k}{a^x}.$$



例题 2: 对比

数列版:

$$\text{若 } \alpha > 0, a > 1, \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^\alpha}{a^n} = 0.$$

函数版:

$$\text{若 } a > 1, k \in \mathbb{R}, \text{ 则 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^k}{a^x} = 0.$$

联系:

- 函数版可以通过取整, 把问题夹在相邻整数点对应的数列之间。
- 数列结论是函数结论证明中的关键比较对象。
- 这体现了“离散情形先证, 连续情形再用夹逼推广”的常见思路。

例题 2: 证明 I

当 $k \geq 0, x > 1$ 时, 有

$$0 < \frac{x^k}{a^x} \leq \frac{([x] + 1)^k}{a^{[x]}} = \frac{([x] + 1)^k}{a^{[x]+1}} \cdot a.$$

由数列结论

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} = 0$$

以及夹逼原理可知

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^k}{a^x} = 0.$$

当 $k < 0, x > 1$ 时,

$$0 < \frac{x^k}{a^x} < a^{-x} \leq a^{-[x]}.$$

右端趋于 0, 故仍有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^k}{a^x} = 0.$$

设 $P(x), Q(x)$ 是次数相同的多项式, 求极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P(x)}{Q(x)}.$$

例题 3: 解答

设 $P(x), Q(x)$ 的次数均为 n , 记

$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n, \quad Q(x) = b_0x^n + b_1x^{n-1} + \cdots + b_n,$$

其中 $a_0, b_0 \neq 0$ 。

则

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_0 + a_1x^{-1} + \cdots + a_nx^{-n}}{b_0 + b_1x^{-1} + \cdots + b_nx^{-n}}.$$

当 $x \rightarrow \infty$ 时, $x^{-1}, x^{-2}, \dots, x^{-n} \rightarrow 0$ 。由极限的四则运算性质可得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_0}{b_0}.$$

证明：如果存在极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (a \sin x + b \cos x),$$

则只能有

$$a = b = 0.$$

例题 4: 证明 I

记

$$f(x) = a \sin x + b \cos x.$$

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 则任取趋于 $+\infty$ 的数列 $\{x_n\}$, 数列 $\{f(x_n)\}$ 都应收敛到同一个极限。

取

$$x_n = n\pi,$$

则

$$f(x_n) = b(-1)^n.$$

该数列收敛只可能在 $b = 0$ 时成立。

再取

$$x'_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \pi,$$

例题 4: 证明 II

则

$$f(x'_n) = a(-1)^n.$$

同理可知必须有 $a = 0$ 。

故极限存在时只能有 $a = b = 0$ 。

证明函数

$$\sin \frac{1}{x}$$

在 $x = 0$ 处不收敛。

例题 5: 证明 I

考虑两个都收敛到 0 的数列

$$x_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}, \quad y_n = \frac{1}{2n\pi}.$$

则

$$x_n \rightarrow 0, \quad y_n \rightarrow 0.$$

但

$$\sin \frac{1}{x_n} = \sin \left(2n\pi + \frac{\pi}{2} \right) = 1,$$

而

$$\sin \frac{1}{y_n} = \sin(2n\pi) = 0.$$



例题 5: 证明 II

因此沿两条趋于 0 的路径, 函数值分别恒为 1 和 0, 极限不同。由 Heine 定理可知

$$\sin \frac{1}{x}$$

在 $x = 0$ 处没有极限。

求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/x^2}.$$

例题 6: 解答

这是 1^∞ 型极限。利用

$$\cos x = 1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2},$$

原式可化为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2} \right)^{1/x^2}.$$

设

$$u = -2 \sin^2 \frac{x}{2},$$

则 $u \rightarrow 0$ 。由重要极限

$$\lim_{u \rightarrow 0} (1 + u)^{1/u} = e$$

可将原式改写为

$$\left(1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2} \right)^{1/x^2} = \left[\left(1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2} \right)^{-1/(2 \sin^2 \frac{x}{2})} \right]^{-2 \sin^2 \frac{x}{2}/x^2}.$$

又因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2(x/2)}{x^2} = \frac{1}{2},$$

故原极限为

$$e^{-1/2}.$$

求极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x .$$

例题 7: 解答 I

这是 1^∞ 型极限。记

$$A_x = \sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x}.$$

则当 $x \rightarrow \infty$ 时, $A_x \rightarrow 1$, 原式可写为

$$\left[1 + \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1 \right) \right]^x.$$

只需计算

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1 \right).$$

由

$$\sin \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x}, \quad \cos \frac{1}{x} - 1 \sim -\frac{1}{2x^2},$$

可得

$$x \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1 \right) \rightarrow 1.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x = e.$$

习题 1

设 $a > 0, b > 0$, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} \right)^n .$$

利用展开式

$$a^{1/n} = e^{(\ln a)/n} = 1 + \frac{\ln a}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right),$$

$$b^{1/n} = e^{(\ln b)/n} = 1 + \frac{\ln b}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

因此

$$\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} = 1 + \frac{\ln a + \ln b}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

于是

$$\left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} \right)^n \rightarrow \exp \left(\frac{\ln a + \ln b}{2} \right) = \sqrt{ab}.$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} \right)^n = \sqrt{ab}.$$

设 $a_1, \dots, a_n$ 为正数, $n \geq 2$,

$$f(x) = \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n} \right)^{1/x}.$$

求

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x).$$

先取对数。设

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \ln f(x).$$

则

$$\ln f(x) = \frac{1}{x} \ln \left(\frac{a_1^x + \cdots + a_n^x}{n} \right).$$

又因为

$$a_k^x = e^{x \ln a_k} = 1 + x \ln a_k + o(x) \quad (k = 1, \dots, n),$$

所以

$$\frac{a_1^x + \cdots + a_n^x}{n} = 1 + x \frac{\ln a_1 + \cdots + \ln a_n}{n} + o(x).$$

从而

$$\ln f(x) \rightarrow \frac{\ln a_1 + \cdots + \ln a_n}{n}.$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \exp \left(\frac{\ln a_1 + \cdots + \ln a_n}{n} \right) = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}.$$

计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \cos \frac{x}{2^k},$$

并证明 Viète 公式

$$\frac{\pi}{2} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}} \cdot \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}}} \cdots}.$$

习题 3: 解答 I

由二倍角公式

$$\sin t = 2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}$$

反复使用可得

$$\sin x = 2^n \sin \frac{x}{2^n} \prod_{k=1}^n \cos \frac{x}{2^k}.$$

因此

$$\prod_{k=1}^n \cos \frac{x}{2^k} = \frac{\sin x}{2^n \sin(x/2^n)}.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由于 $x/2^n \rightarrow 0$, 并且

$$\frac{\sin(x/2^n)}{x/2^n} \rightarrow 1,$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \cos \frac{x}{2^k} = \frac{\sin x}{x}.$$

习题 3: Viète 公式 I

在上式中取

$$x = \frac{\pi}{2},$$

便得

$$\prod_{k=1}^{\infty} \cos \frac{\pi}{2^{k+1}} = \frac{2}{\pi}.$$

又由半角公式

$$\cos \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}},$$

依次可得

$$\cos \frac{\pi}{4} = \sqrt{\frac{1}{2}},$$



$$\cos \frac{\pi}{8} = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}},$$

习题 3: Viète 公式 (续)

$$\cos \frac{\pi}{16} = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2}}}},$$

等等。

故上述无穷乘积正是 Viète 公式, 等价地写成

$$\frac{\pi}{2} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2}}} \cdot \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2}}}} \cdots}.$$

第 2 章

无穷小（大）量的阶

定义 2.1: 无穷小与无穷大量

如果函数 f 在 x_0 处的极限为 0, 则称 f 在 $x \rightarrow x_0$ 时为无穷小量, 记为

$$f(x) = o(1) \quad (x \rightarrow x_0).$$

如果当 $x \rightarrow x_0$ 时

$$|f(x)| \rightarrow +\infty,$$

则称 f 在 $x \rightarrow x_0$ 时为无穷大量。

- 无穷小（大）量不是一个数，而是在某点邻域内具有特定性质的函数。
- 在无穷远处也可以类似地定义无穷小量与无穷大量。
- 对数列也可定义：若

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

则称 $\{a_n\}$ 关于 $\{b_n\}$ 是无穷小量，记为

$$a_n = o(b_n).$$

说明

$$\sqrt{x+1} - 1 = o(1) \quad (x \rightarrow 0).$$

例题 2.1: 解答

因为

$$\sqrt{x+1} - 1 = \frac{x}{\sqrt{x+1} + 1} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0),$$

故由定义知

$$\sqrt{x+1} - 1$$

在 $x \rightarrow 0$ 时为无穷小量, 即

$$\sqrt{x+1} - 1 = o(1) \quad (x \rightarrow 0).$$

定义 2.2: 无穷小 (大) 量的比较

设 f, g 在 $x \rightarrow x_0$ 时均为无穷小量或无穷大量。

若当 $x \rightarrow x_0$ 时,

$$\frac{f(x)}{g(x)}$$

是无穷小量, 则称 f 是 g 的高阶无穷小 (或低阶无穷大), 记为

$$f(x) = o(g(x)) \quad (x \rightarrow x_0).$$

若 $\frac{f}{g}$ 在 x_0 的一个空心邻域内有界, 则记为

$$f(x) = O(g(x)) \quad (x \rightarrow x_0).$$

定义 2.2: 同阶与等价

若

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A \neq 0,$$

则称 f 与 g 是同阶无穷小 (大) 量, 记为

$$f(x) = O^*(g(x)) \quad (x \rightarrow x_0).$$

特别地, 当 $A = 1$ 时, 称 f 与 g 是等价无穷小 (大) 量, 记为

$$f \sim g \quad (x \rightarrow x_0).$$

定义 2.2: k 阶无穷小 (大) 量

设 $k > 0$ 。

若

$$|f(x)| = O^*(|x - x_0|^k) \quad (x \rightarrow x_0),$$

则称当 $x \rightarrow x_0$ 时 f 是 k 阶无穷小。

若

$$|f(x)| = O^*(|x - x_0|^{-k}) \quad (x \rightarrow x_0),$$

则称当 $x \rightarrow x_0$ 时 f 是 k 阶无穷大量。

注：这些量级比较也可在无穷远处进行。

证明

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2 \quad (x \rightarrow 0).$$

例题 2.2: 证明

根据恒等式

$$1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2},$$

有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2(x/2)}{x^2} = 2 \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x/2)}{x} \right)^2.$$

又因为

$$\frac{\sin(x/2)}{x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin(x/2)}{x/2} \rightarrow \frac{1}{2},$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

故

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2 \quad (x \rightarrow 0).$$

设 $P(x)$ 是 n 次多项式, 说明

$$P(x) = O^*(x^n) \quad (x \rightarrow \infty).$$

例题 2.3: 证明

设

$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n, \quad a_0 \neq 0.$$

则

$$\frac{P(x)}{x^n} = a_0 + a_1x^{-1} + \cdots + a_nx^{-n} \rightarrow a_0 \neq 0$$

当 $x \rightarrow \infty$ 时成立。

因此

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P(x)}{x^n} = a_0 \neq 0,$$

故

$$P(x) = O^*(x^n) \quad (x \rightarrow \infty).$$

定理 2.1: 等价代换

设当 $x \rightarrow x_0$ 时,

$$f \sim f_1, \quad g \sim g_1.$$

如果

$$\frac{f_1}{g_1}$$

在 x_0 处有极限, 则

$$\frac{f}{g}$$

在 x_0 处有极限, 且极限相等; 反之亦然。

定理 2.1: 证明

只要注意到

$$\frac{f}{g} = \left(\frac{f}{f_1} \right) \left(\frac{f_1}{g_1} \right) \left(\frac{g_1}{g} \right),$$

并利用

$$\frac{f}{f_1} \rightarrow 1, \quad \frac{g}{g_1} \rightarrow 1$$

即可。

注：等价代换在无穷远处也可进行。

求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha x}{\sin \beta x}.$$

例题 2.4: 解答

当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\sin \alpha x \sim \alpha x, \quad \sin \beta x \sim \beta x.$$

由等价代换,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha x}{\sin \beta x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha x}{\beta x} = \frac{\alpha}{\beta}.$$



求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}.$$

例题 2.5: 解答

当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\tan x - \sin x = \frac{\sin x}{\cos x}(1 - \cos x).$$

由

$$\sin x \sim x, \quad \frac{1}{\cos x} \sim 1, \quad 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2,$$

可得

$$\tan x - \sin x \sim x \cdot 1 \cdot \frac{1}{2}x^2 = \frac{1}{2}x^3.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{2}.$$



例题 2.5: 提醒

需要注意的是：等价代换**不能直接用于加法和减法**。

例如当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\tan x \sim x, \quad \sin x \sim x,$$

但不能因此把

$$\tan x - \sin x$$

直接代换为 $x - x = 0$ 。

正确做法是先化成乘除结构，再使用等价代换。

求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{\tan^2 x}.$$

例题 2.6: 解答

先说明一个常用等价式:

$$\ln(1+u) \sim u \quad (u \rightarrow 0).$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, 由

$$\cos x = 1 - (1 - \cos x),$$

得

$$\ln(\cos x) = \ln(1 - (1 - \cos x)) \sim -(1 - \cos x) \sim -\frac{1}{2}x^2.$$

另一方面,

$$\tan^2 x = \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} \sim x^2.$$

因此由等价代换,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{\tan^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}.$$

例题 2.7: 解法一

将表达式分解为

$$\frac{\sin x - \tan x}{x^3} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\cos x - 1}{x^2}.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1, \quad \frac{1}{\cos x} \rightarrow 1, \quad \frac{\cos x - 1}{x^2} \rightarrow -\frac{1}{2}.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} = -\frac{1}{2}.$$

例题 2.7: 解法二

也可写成

$$\frac{\sin x - \tan x}{x^3} = \frac{\sin x(\cos x - 1)}{x^3 \cos x}.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, 利用等价关系

$$\sin x \sim x, \quad \cos x - 1 \sim -\frac{1}{2}x^2, \quad \cos x \sim 1,$$

可得

$$\frac{\sin x(\cos x - 1)}{x^3 \cos x} \sim \frac{x \cdot (-\frac{1}{2}x^2)}{x^3 \cdot 1} = -\frac{1}{2}.$$

故极限仍为

$$-\frac{1}{2}.$$



小结：积式中的等价代换

一般地，若要求极限

$$\lim_{x \rightarrow a} uv,$$

其中 u, v 是 x 的函数，且已知

$$u \sim u_1 \quad (x \rightarrow a),$$

则可将因子 u 用 u_1 代替，写成

$$\lim_{x \rightarrow a} uv = \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{u}{u_1} \right) u_1 v = \lim_{x \rightarrow a} u_1 v.$$

这说明在乘积或商式中，等价代换通常是安全的。

小结：和差式中的注意事项

在这里要特别指出：在**加法或减法**中，不能随意使用等价代换。

例如在

$$\frac{\sin x - \tan x}{x^3}$$

中，下面这些代换都是没有根据的：

$$\sin x \sim \tan x \Rightarrow \sin x - \tan x \rightsquigarrow 0,$$

$$\sin x \sim x \Rightarrow \sin x - \tan x \rightsquigarrow x - \tan x,$$

$$\tan x \sim x \Rightarrow \sin x - \tan x \rightsquigarrow \sin x - x.$$

这些做法都会得到错误结论。

小结：和差式可代换的一个条件

若当 $x \rightarrow a$ 时,

$$u \sim u_1, \quad v \sim v_1,$$

并且

$$\lim_{x \rightarrow a} (u + v) \neq 0,$$

则有

$$u + v \sim u_1 + v_1.$$

这说明：只有在和式本身不会因为相消而降阶时，才可以在和差式中进行等价代换。

设

$$f(x) = \frac{m}{1-x^m} - \frac{n}{1-x^n}, \quad m, n \in \mathbb{N}_+.$$

求极限

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x).$$

例题 2.8: 解答

令

$$y = x - 1,$$

则 $x \rightarrow 1$ 等价于 $y \rightarrow 0$ 。于是

$$f(1+y) = \frac{m}{1-(1+y)^m} - \frac{n}{1-(1+y)^n}.$$

利用展开

$$(1+y)^m = 1 + my + \frac{m(m-1)}{2}y^2 + o(y^2),$$

$$(1+y)^n = 1 + ny + \frac{n(n-1)}{2}y^2 + o(y^2),$$

代入后作通分化简。

例题 2.8: 解答 (续)

由

$$1 - (1 + y)^m = -my - \frac{m(m-1)}{2}y^2 + o(y^2),$$

$$1 - (1 + y)^n = -ny - \frac{n(n-1)}{2}y^2 + o(y^2),$$

可得

$$f(1 + y) = \frac{m}{-my - \frac{m(m-1)}{2}y^2 + o(y^2)} - \frac{n}{-ny - \frac{n(n-1)}{2}y^2 + o(y^2)}.$$

分别约去首项后, 保留到二阶, 可得

$$f(1 + y) = \frac{1}{2}(m - n) + o(1) \quad (y \rightarrow 0).$$



因此

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{m}{1-x^m} - \frac{n}{1-x^n} \right) = \frac{1}{2}(m-n).$$

上题所用方法已经超出了简单的等价代换。其核心是保留更高阶的无穷小:

$$(1+y)^n = 1 + ny + o(y) \quad (y \rightarrow 0),$$

或更精细地写成

$$(1+y)^n = 1 + ny + \frac{n(n-1)}{2}y^2 + o(y^2) \quad (y \rightarrow 0).$$

这种写法中的 $o(y)$ 、 $o(y^2)$ 称为余项, 后面会发展为更一般的 Taylor 展开方法。

第 3 章

连续函数

定义 3.1: 连续性

如果函数 f 在 x_0 的一个邻域内有定义, 且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0),$$

则称 f 在 x_0 处连续, x_0 称为 f 的一个连续点。

若左极限等于 $f(x_0)$, 则称 f 在 x_0 处左连续; 若右极限等于 $f(x_0)$, 则称 f 在 x_0 处右连续。

定义 3.1: 注

- 若 x_0 不是连续点, 则称 x_0 是间断点。
- f 在 x_0 连续当且仅当它在 x_0 左连续且右连续。
- Heine 描述: f 在 x_0 连续, 当且仅当对任意 $x_n \rightarrow x_0$, 都有

$$f(x_n) \rightarrow f(x_0).$$

- ε - δ 描述: 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时,

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

定义 3.1: 补充

还可以定义上半连续与下半连续:

若任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时,

$$f(x) > f(x_0) - \varepsilon,$$

则称 f 在 x_0 下半连续。

若任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时,

$$f(x) < f(x_0) + \varepsilon,$$

则称 f 在 x_0 上半连续。

根据前面的计算，下面的初等函数都是连续的：

$$C, \quad x, \quad \sin x, \quad \cos x, \quad \sqrt{x}, \quad \log_a x \quad (a > 0, a \neq 1).$$

如果 f 是连续函数, 则 $|f|$ 也是连续函数。

例题 3.2: 证明

设 f 在 x_0 处连续, 则

$$f(x) \rightarrow f(x_0) \quad (x \rightarrow x_0).$$

又由不等式

$$0 \leq ||f(x)| - |f(x_0)|| \leq |f(x) - f(x_0)|,$$

结合夹逼原理可知

$$|f(x)| \rightarrow |f(x_0)|.$$

故 $|f|$ 在 x_0 处连续。

研究函数

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad (x \neq 0)$$

的连续性。

例题 3.3: 证明

设 $x_0 \neq 0$ 。任给 $\varepsilon > 0$, 取

$$\delta = \min \left\{ \frac{|x_0|}{2}, \frac{x_0^2 \varepsilon}{2} \right\}.$$

当 $|x - x_0| < \delta$ 时,

$$\left| \frac{1}{x} - \frac{1}{x_0} \right| = \frac{|x - x_0|}{|xx_0|} \leq \frac{2|x - x_0|}{x_0^2} < \varepsilon.$$

故 $1/x$ 在每个 $x_0 \neq 0$ 处连续, 即它在其定义域内连续。

研究函数

$$f(x) = a^x \quad (a > 0)$$

的连续性。

例题 3.4: 证明

当 $a = 1$ 时, $f(x) \equiv 1$, 显然连续。

当 $a \neq 1$, 任取 $x_0 \in \mathbb{R}$, 则

$$a^x = a^{x_0} a^{x-x_0}.$$

令 $y = x - x_0$, 当 $x \rightarrow x_0$ 时 $y \rightarrow 0$, 于是

$$\lim_{x \rightarrow x_0} a^x = a^{x_0} \lim_{y \rightarrow 0} a^y = a^{x_0}.$$

故 a^x 在每一点都连续。

定理 3.1: 连续函数的四则运算

设 $f(x), g(x)$ 都在 x_0 处连续, 则:

- ① $\alpha f(x) + \beta g(x)$ 在 x_0 处连续;
- ② $f(x)g(x)$ 在 x_0 处连续;
- ③ 当 $g(x_0) \neq 0$ 时, $\frac{f(x)}{g(x)}$ 在 x_0 处连续。

定理 3.1: 证明

由函数极限的四则运算性质直接得到。

如果 f, g 为连续函数, 则

$$\max\{f, g\}, \quad \min\{f, g\}$$

均为连续函数。

由于 $f+g$ 、 $f-g$ 和 $|f-g|$ 都连续, 而

$$\max\{f, g\} = \frac{1}{2}((f+g) + |f-g|),$$

$$\min\{f, g\} = \frac{1}{2}((f+g) - |f-g|),$$

因此 $\max\{f, g\}$ 与 $\min\{f, g\}$ 都连续。

有理函数在其定义域内连续。

例题 3.6: 说明

因为 x 连续, 所以 x^n 连续; 多项式由四则运算得到, 因而连续。

进一步, 两个多项式之商在分母不为零的地方连续, 因此一切有理函数都在其定义域内连续。

三角函数

$$\csc x = \frac{1}{\sin x}, \quad \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

在各自定义域内连续。

定理 3.2: 复合函数的连续性

设函数 $f(y)$ 在 y_0 处连续, 函数 $g(x)$ 在 x_0 处满足

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = y_0,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)\right) = f(y_0).$$

特别地, 当 g 在 x_0 处连续时, 复合函数 $f(g(x))$ 也在 x_0 处连续。

定理 3.2: 证明

因为 f 在 y_0 处连续, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|y - y_0| < \delta$ 时,

$$|f(y) - f(y_0)| < \varepsilon.$$

又由 $g(x) \rightarrow y_0$, 存在 $\eta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \eta$ 时,

$$|g(x) - y_0| < \delta.$$

因此

$$|f(g(x)) - f(y_0)| < \varepsilon,$$

故极限成立。

设 $\alpha \neq 0$, 研究幂函数
的连续性。

$$f(x) = x^\alpha$$

例题 3.8: 说明

若 $\alpha > 0$, 先说明在 $x = 0$ 处连续。任给 $\varepsilon > 0$, 取

$$\delta = \varepsilon^{1/\alpha},$$

当 $|x| < \delta$ 时,

$$|x^\alpha - 0| = |x|^\alpha < \varepsilon.$$

当 $x > 0$ 时, $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$, 由复合函数连续性知其连续; 在允许取负值的定义域上也可作类似讨论。

例题 3.8: 结论

若 $\alpha < 0$, 则

$$x^\alpha = \left(\frac{1}{x}\right)^{-\alpha},$$

故它在 $x \neq 0$ 的定义域内连续。

总之, 幂函数在其定义域内是连续的。

研究单调函数

$$f(x) = [x]$$

的连续性，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数。

例题 3.9: 解答

当 $k \leq x < k+1$ (k 为整数) 时, $[x] = k$, 故在每个非整数点处常值, 从而连续。

当 $x = k$ 为整数时,

$$\lim_{x \rightarrow k-} [x] = k-1, \quad \lim_{x \rightarrow k+} [x] = k = [k].$$

左右极限不相等, 因此每个整数点都是间断点。

定义 3.2: 间断点

设 x_0 为 $f(x)$ 的一个间断点。

如果 $f(x)$ 在 x_0 处的左极限 $f(x_0 - 0)$ 和右极限 $f(x_0 + 0)$ 都存在且有限, 则称 x_0 为第一类间断点; 其它间断点称为第二类间断点。

若左右极限不相等, 则称为跳跃间断点; 若左右极限相等但不连续, 则称为可去间断点。

研究 Riemann 函数

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q}, p, q \text{ 互素正整数}, p < q, \\ 1, & x = 0, 1, \\ 0, & x \in (0, 1) \text{ 中的无理数}, \end{cases}$$

的连续性。

对任意 $x_0 \in [0, 1]$, 都有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0.$$

因此:

- 在无理点 x_0 处, $R(x_0) = 0$, 所以连续;
- 在有理点 x_0 处, $R(x_0) > 0$, 所以不连续, 但属于可去间断点。

研究函数

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

的连续性。

例题 3.11: 解答

我们已经知道 $\sin(1/x)$ 在 $x = 0$ 处无极限, 因此 $x = 0$ 是该函数的第二类间断点。
在其它点上, 它是复合函数, 因而连续。

设 $f(x)$ 是区间 (a, b) 中的单调函数, $x_0 \in (a, b)$ 。如果 x_0 为 $f(x)$ 的间断点, 则 x_0 必为跳跃间断点。

由单调性知, f 在 x_0 处的左极限和右极限都存在且有限。

当 f 单调递增时,

$$f(x_0 - 0) \leq f(x_0) \leq f(x_0 + 0);$$

当 f 单调递减时,

$$f(x_0 - 0) \geq f(x_0) \geq f(x_0 + 0).$$

因此若 x_0 是间断点, 则左右极限必不相等, 故只能是跳跃间断点。

若 $f(x)$ 是定义在区间 I 中的单调函数, 则 $f(x)$ 的间断点至多可数多个。

不同的跳跃间断点对应互不相交的开区间

$$(f(x-0), f(x+0)).$$

而实数轴上互不相交的开区间族至多可数, 因此单调函数的间断点至多可数。

设 $f(x)$ 是定义在区间 I 中的严格单调函数, 则 $f(x)$ 连续当且仅当 $f(I)$ 也是区间。

若 $f(I)$ 为区间, 则 f 不可能有跳跃间断点, 否则值域会缺一端。

反过来, 若 f 连续, 则由介值性质可知 $f(I)$ 必为区间。

定义在区间 I 上的严格单调连续函数一定可逆，且其反函数也是严格单调连续的。

设 $f: I \rightarrow J = f(I)$ 严格单调连续。由于严格单调, f 是一一映射, 因此可逆。

再由上一个命题, J 为区间; 同时 f^{-1} 仍保持严格单调。由区间上严格单调且值域为区间, 可知 f^{-1} 也是连续的。

初等函数在其定义域内均为连续函数。

定理 3.7: 说明

我们已经证明了常值函数、幂函数、指数函数、对数函数和三角函数在其定义域内连续。

再结合四则运算、复合运算以及反函数连续性的结论，就得到所有初等函数都在其定义域内连续。

求函数

$$f(x) = \left(\frac{2+x}{1+x} \right)^{1+\sqrt{1+\sqrt{2x-1}}}$$

在 $x_0 = 1$ 处的极限。

例题 3.12: 解答

由于 $f(x)$ 是由连续初等函数经过四则运算、开方与幂运算复合而成的，因此它在定义域内连续。

于是

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = \left(\frac{3}{2}\right)^{1+\sqrt{1+\sqrt{1}}} = \left(\frac{3}{2}\right)^{1+\sqrt{2}}.$$